微分几何第一周作业

水至月生

2026 年 3 月 2 日

2. 设 $\alpha(t)$ 是向量值函数，证明：

(1)$|\alpha|=$ 常数 当且仅当 $\langle\alpha(t),\alpha'(t)\rangle=0$;

(2)$\alpha(t)$ 的方向不变当且仅当 $\alpha(t)\wedge\alpha'(t)=\mathbf{0}$.

证明 *(1) 考虑*

$$\frac{d}{dt}|\alpha|^2=2\langle\alpha(t),\alpha'(t)\rangle$$

若 $|\alpha|=$ 常数，则有 $\frac{d}{dt}|\alpha|^2=0$，进而有 $\langle\alpha(t),\alpha'(t)\rangle=0$;

若 $\langle\alpha(t),\alpha'(t)\rangle=0$，则 $\frac{d}{dt}|\alpha|^2=0$，所以 $|\alpha|^2$ 为定值，从而 $|\alpha|=$ 常数

(2) 若 $\alpha(t)$ 的方向不变，则 $\alpha(t)$ 和 $\alpha'(t)$ 同向，于是 $\alpha(t)\wedge\alpha'(t)=\mathbf{0}$.

若 $\alpha(t)\wedge\alpha'(t)=\mathbf{0}$，则 $\alpha(t)$ 与 $\alpha'(t)$ 线性相关，故存在 $\mu(t)$ 使得 $\alpha'(t)=\mu(t)\alpha(t)$。

令 $\lambda(t)=\exp\left(\int\mu(t)dt\right)$，则 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\alpha(t)}{\lambda(t)}\right)=\frac{\alpha'(t)\lambda(t)-\alpha(t)\lambda'(t)}{\lambda^2(t)}=0$，即 $\frac{\alpha(t)}{\lambda(t)}=\boldsymbol{a}$，故 $\alpha(t)=\lambda(t)\boldsymbol{a}$，方向不变。

4. 设 $\{O;e_1,e_2,e_3\}$ 是一个正交标架，σ 是 $\{1,2,3\}$ 的一个置换，证明：

(1)$\{O;e_{\sigma(1)},e_{\sigma(2)},e_{\sigma(3)}\}$ 是一个正交标架;

(2)$\{O;e_1,e_2,e_3\}$ 与 $\{O;e_{\sigma(1)},e_{\sigma(2)},e_{\sigma(3)}\}$ 定向相同当且仅当 σ 是偶置换.

证明 *(1)* 对于任意 $i,j\in\{1,2,3\}$，设 $k=\sigma(i),l=\sigma(j)$

$$\langle e_{\sigma(i)},e_{\sigma(j)}\rangle=\langle e_k,e_l\rangle=\delta_{kl}=\delta_{ij}$$

即 $e_{\sigma(1)},e_{\sigma(2)},e_{\sigma(3)}$ 两两正交且为单位向量，因此该标架是正交标架。

(2) 从基 (e_1,e_2,e_3) 到基 $(e_{\sigma(1)},e_{\sigma(2)},e_{\sigma(3)})$ 的过渡矩阵 P_σ 满足：

$$(e_{\sigma(1)},e_{\sigma(2)},e_{\sigma(3)})=(e_1,e_2,e_3)P_\sigma,$$

其中 P_σ 是置换矩阵，其第 i 列第 j 行元素为 $\delta_{i,\sigma(j)}$

因而根据线性代数的结论，

$$\det(P_\sigma) = 1 \iff \quad \sigma\text{是偶置换},$$

综上得证

5. 设 T 是 E^3 的一个合同变换，v 和 w 是 E^3 的两个向量，求 $(Tv)\wedge(Tw)$ 与 $T(v\wedge w)$ 的关系.

证明 合同变换 T 作用于向量时，可看作一个正交变换：

$$T(x) = Ax, \quad x \in \mathbb{E}^3,$$

其中 A 是 3×3 正交矩阵

考虑向量 v, w 的外积（叉积）$v\wedge w$。在一般线性变换下，外积满足

$$(Av)\wedge(Aw) = (\det A)\cdot(A^{-1})^{\mathsf{T}}(v\wedge w).$$

由于 A 正交，有 $A^{-1} = A^{\mathsf{T}}$，从而 $(A^{-1})^{\mathsf{T}} = A$，代入得

$$(Av)\wedge(Aw) = (\det A)\cdot A(v\wedge w).$$

于是

$$(Tv)\wedge(Tw) = (Av)\wedge(Aw) = (\det A)\cdot A(v\wedge w) = (\det A)\cdot T(v\wedge w).$$

因此，$(Tv)\wedge(Tw)$ 与 $T(v\wedge w)$ 的关系为

$$(Tv)\wedge(Tw) = (\det A)\cdot T(v\wedge w),$$

其中 $\det A = \pm 1$。

对于任意向量 $u\in\mathbb{R}^3$ 考虑混合积 (Av, Aw, u)，有

$$\begin{aligned}(Av, Aw, u) &= \det(Av, Aw, u) = \det\big(Av, Aw, A(A^{-1}u)\big)\\ &= \det(A)\det(v, w, A^{-1}u) = \det(A)\langle v\wedge w, A^{-1}u\rangle\\ &= \langle(\det(A)(A^{-1})^{\mathsf{T}}(v\wedge w), u\rangle\end{aligned}$$

即对任意 u 有

$$\langle(Av)\wedge(Aw), u\rangle = \langle\det(A)(A^{-1})^{\mathsf{T}}(v\wedge w), u\rangle,$$

从而

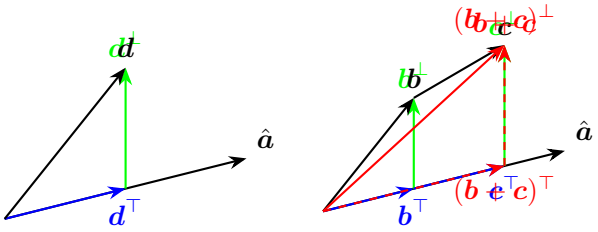
$$(Av)\wedge(Aw) = \det(A)(A^{-1})^{\mathsf{T}}(v\wedge w).$$

补充题目:

(1) 证明 R^3 中的内积符合分配律

(2) 证明 R^3 中的外积符合分配律

证明 *(1)* 分别记 $\boldsymbol{d}^\top$ 和 $\boldsymbol{d}^\perp$ 为 $\boldsymbol{d}$ 沿方向 $\boldsymbol{a}$ 的投影部分与正交部分, 如图.



由图和内积定义易

$$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{d} \rangle = \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}^\top \rangle,$$

$$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^\top = \boldsymbol{b}^\top + \boldsymbol{c}^\top, \quad (\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^\perp = \boldsymbol{b}^\perp + \boldsymbol{c}^\perp.$$

证明: 记 $b^\top$ 为 $\boldsymbol{b}^\top$ 沿方向 $\boldsymbol{a}$ 的有向长度, 即

$$\boldsymbol{b}^\top = b^\top \cdot \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}.$$

因此,

$$\begin{aligned}
\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}+\boldsymbol{c} \rangle &= \langle \boldsymbol{a}, (\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^\top \rangle = \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}^\top + \boldsymbol{c}^\top \rangle \\
&= |\boldsymbol{a}| \cdot (b^\top + c^\top) = |\boldsymbol{a}| \cdot b^\top + |\boldsymbol{a}| \cdot c^\top \\
&= \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}^\top \rangle + \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}^\top \rangle \\
&= \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle + \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{c} \rangle.
\end{aligned}$$

(2) 取 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 $\boldsymbol{i} = (1,0,0)$, $\boldsymbol{j} = (0,1,0)$, $\boldsymbol{k} = (0,0,1)$

设

$$\begin{cases}
\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k} \\
\boldsymbol{b} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k} \\
\boldsymbol{c} = c_1\boldsymbol{i} + c_2\boldsymbol{j} + c_3\boldsymbol{k}
\end{cases}$$

于是

$$\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c} = (b_1+c_1)\boldsymbol{i} + (b_2+c_2)\boldsymbol{j} + (b_3+c_3)\boldsymbol{k}$$

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & b_3+c_3\end{vmatrix}$$

展开有：

$$=\boldsymbol{i}\,(a_2b_3-a_3b_2+a_2c_3-a_3c_2)-\boldsymbol{j}\,(a_1b_3-a_3b_1+a_1c_3-a_3c_1)+\boldsymbol{k}\,(a_1b_2-a_2b_1+a_1c_2-a_2c_1)$$

而

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}(a_2b_3-a_3b_2)-\boldsymbol{j}(a_1b_3-a_3b_1)+\boldsymbol{k}(a_1b_2-a_2b_1)$$

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}(a_2c_3-a_3c_2)-\boldsymbol{j}(a_1c_3-a_3c_1)+\boldsymbol{k}(a_1c_2-a_2c_1)$$

两者相加：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=$$

$$\boldsymbol{i}\,(a_2b_3-a_3b_2+a_2c_3-a_3c_2)-\boldsymbol{j}\,(a_1b_3-a_3b_1+a_1c_3-a_3c_1)+\boldsymbol{k}\,(a_1b_2-a_2b_1+a_1c_2-a_2c_1)$$

因此，分配律得证。